BÀI KIỂM TRA QUÁ TRÌNH
Môn học: KTMT & HĐH

I. Thông tin sinh viên **Thời gian làm bài: 360ph**

STT	Họ và tên	lớp tín chỉ	Lớp niên chế	Mã số sinh viên
04	Nguyễn Hồng Diệu Anh	CQ63.13.01.01	CQ63.13.01.01	257480201000003

II. Bài làm

Bài 1 : cho 2 số 02 byte không dấu A= DE: 43 (h) và B = $232xx_{(10)}$ (trong đó xx 2 số cuối là số thứ tự của sinh viên trong ds)

yêu cầu: tính A+B kiểm tra tràn số
tính A*B
hãy biểu diễn số C = B – 123.45 dưới dạng IEEE 754

$A = DE:43_{(h)} = 1101.1110.0100.0011$

$B = 23204_{(10)} = 2^{14} + 2^{12} + 2^{11} + 2^9 + 2^7 + 2^5 + 2^2 = 0101.1010.1010.0100$

a.A+B=

$$\begin{array}{rr} & 1101\ 1110\ 0100\ 0011 \\ + & 0101\ 1010\ 1010\ 0100 \\ \hline & 1\ \ 0011\ 1000\ 1110\ 0111 \end{array}$$

Do A=$13 \times 16^3 + 14 \times 16^2 + 4 \times 16 + 3 = 56899_{(10)}$

=> A+B=56899+23204=$80103_{(10)}$

Mà $0011.1000.1110.0111 = 2^{13} + 2^{12} + 2^{11} + 2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^2 + 2^1 + 2^0 = 14567_{(10)}$

=>Khác kết quả

=> Tràn số

b. $A * B =$

$$\begin{array}{r} 1101\ 1110\ 0100\ 0011 \\ *\ 0101\ 1010\ 1010\ 0100 \\ \hline 1101\ 1110\ 0100\ 0011 \\ 1101\ 1110\ 0100\ 0011 \\ 1101\ 1110\ 0100\ 0011 \\ 1101\ 1110\ 0100\ 0011 \\ 1101\ 1110\ 0100\ 0011 \\ 1101\ 1110\ 0100\ 0011 \\ 1101\ 1110\ 0100\ 0011 \\ \hline 1\ \ 00.1110.1011.0001.1111.0000.1110.1100 \end{array}$$

=> $A * B =$ 0100 1110 1011 0001 1111 0000 1110 1100

c.C = B-123.45=$23204 - 123.45 = 23080.55$

Có 23080=$2^{14} + 2^{12} + 2^{11} + 2^9 + 2^5 + 2^3 = 101101000101000$

Có : $0.55 \times 2 = 1.1$ dư 1

$0.1 \times 2 = 0.2$ dư 0

$0.2 \times 2 = 0.4$ dư 0

$0.4\times 2 = 0.8$ dư 0
$0.8\times 2 = 1.6$ dư 1
$0.6\times 2 = 1.2$ dư 1
$0.2\times 2 = 0.4$ dư 0
$0.4\times 2 = 0.8$ dư 0

C=101101000101000.10001100
Để C có dạng 1.xxxxxxx
=> Phải dịch sang trái 14 lần
=> k=14
=> E= 127+14=141=$2^7 + 2^3 + 2^2 + 2^0 = 10001101$
Vì 23080.55 là số dương => S=0
=> C = 0100 0110 1011 0100 0101 0001 0001 1000

Bài 2: cho 2 số 02 byte có dấu A= AE: 49 (h) và B = $43xx_{(10)}$ (trong đó xx 2 số cuối là số thứ tự của sinh viên trong ds)

yêu cầu: tính A+B kiểm tra tràn số
tính A-B và kiểm tra tràn số
tính A*B
hãy biểu diễn số C = B – 123.45 dưới dạng IEEE 754

A=$AE: 49_{(h)} = 1010.1110.0100.1001$
B=$4304_{(10)} = 2^{12} + 2^7 + 2^6 + 2^4 = 0001.0000.1101.0000$
a.A+B=

$$\begin{array}{r} 1010\ 1110\ 0100\ 1001 \\ +\ 0001\ 0000\ 1101\ 0000 \\ \hline 1011\ 1111\ 0001\ 1001 \end{array}$$

Vì A và B là 2 số có dấu:
|A+B|= $(A+B)' + 1 = 0100\ 0000\ 1110\ 0110 \ +\ 1 = 0100\ 0000\ 1110\ 0111 = 2^{14} + 2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^2 + 2^1 + 2^0 = 16615_{(10)}$
=>A+B=$= -16615_{(10)}$
Có: A=$A' + 1 = 0101\ 0001\ 1011\ 0110 + 1 = 0101.0001.1011.0111 = 2^{14} + 2^{12} + 2^8 + 2^7 + 2^5 + 2^4 + 2^2 + 2^1 + 2^0 = -20919_{(10)}$
A+B = $-20919_{(10)} + \ 4304 = -16615_{(10)}$
=> Kết quả giống nhau
=> Ko tràn số
b. Có A-B=A+(-B)
Có -4304=$1110\ 1111\ 0010\ 1111 + 1 = 1110\ 1111\ 0011\ 0000$
A+(-B)=

$$\begin{array}{r} 1010\ 1110\ 0100\ 1001 \\ +\ \ 1110\ 1111\ 0011\ 0000 \\ \hline 1\ 1001\ 1101\ 0111\ 1001 \end{array}$$

=> A+(-B) = 1001 1101 0111 1001

Có: A+(-B)= $(A + (-B))' + 1 = 0110\ 0010\ 1000\ 0110 + 1 = 0110\ 0010\ 1000\ 0111 = 2^{14} + 2^{13} + 2^9 + 2^7 + 2^2 + 2^1 + 2^0 = 25223$

=> A+(-B) = -25223

Vì A và B là 2 số âm

A=$A' + 1 = 0101\ 0001\ 1011\ 0110 + 1 = 0101\ 0001\ 1011\ 0111 = 2^{14} + 2^{12} + 2^8 + 2^7 + 2^5 + 2^4 + 2^2 + 2^1 + 2^0 = -20919$

B= $-$ 4304

=> A+(-B)= -25223

=> Khớp kết quả

=> Không tràn số

c.Có A là số âm => |A|= $A' + 1 = 0101\ 0001\ 1011\ 0110 + 1 = 0101\ 0001\ 1011\ 0111$

=> A*B=

$$
\begin{array}{rl}
 & 0101\ 0001\ 1011\ 0111 \\
* & 0001\ 0000\ 1101\ 0000 \\
\hline
 & 0101\ 0001\ 1011\ 0111 \\
 & 0101\ 0001\ 1011\ 0111 \\
 & 0101\ 0001\ 1011\ 0111 \\
 & 0101\ 0001\ 1011\ 0111 \\
\hline
 & 0000\ 0101\ 0101\ 1101\ 1101\ 0100\ 1011\ 0000
\end{array}
$$

Vì A và B khác dấu :

=> A*B= 1111 1010 1010 0010 0010 1011 0100 1111+1

= 1111 1010 1010 0010 0010 1011 0101 0000

d.C = 4304 – 123.45 = 4180.55

Có: 4180=$2^{12} + 2^6 + 2^4 + 2^2 = 1000001010100$

Có : $0.55\times 2 = 1.1$ dư 1

$0.1\times 2 = 0.2$ dư 0

$0.2\times 2 = 0.4$ dư 0

$0.4\times 2 = 0.8$ dư 0

$0.8\times 2 = 1.6$ dư 1

$0.6\times 2 = 1.2$ dư 1

$0.2\times 2 = 0.4$ dư 0

$0.4\times 2 = 0.8$ dư 0

C = 1000001010100.10001100

Để C có dạng 1.xxxxxxx

=> Phải dịch sang trái 12 lần

=> k=12

=> E = 127+12=139=$2^7 + 2^3 + 2^1 + 2^0 = 10001011$

Vì C là số dương => S=0

=> C = 0100 0101 1000 0010 1010 0100 0110 0000

Bài 3 Yêu cầu: hãy cho biết các lệnh CPU thực hiện đoạn chương trình sau C = a^2+ b^2 + ab(a+2b) – ab^2 Biết a lưu trữ ở ô BC:YY(h) với YY là 2 số cuối của mình trong mã sinh

viên, b,c lưu trữ các ô nhớ tiếp theo

Biết a lưu trữ ở BC: 03H
=> b lưu trữ ở BC:04H
LOAD Ax,BC:03H Ax= a
MUL Ax,Ax. Ax=a^2
MOV Dx,Ax Dx=a^2

LOAD Ax,BC:04H Ax=b
MUL Ax,Ax Ax=b^2
MOV Cx,Ax Cx=b^2

LOAD Ax,BC:03H Ax= a
MUL Ax, BC:04H Ax= ab
MOV Bx,Ax Bx= ab
MUL Ax, BC:04H Ax= ab^2
MOV [TEMP],Ax [TEMP]= ab^2

LOAD Ax,BC:04H Ax=b
MUL Ax,2 Ax= $2b$

LOAD SI,BC:03H SI= a
ADD Ax, SI Ax=a+2b
MUL Ax,Bx Ax= $ab(a+2b)$
ADD Ax,Dx Ax=a^2+ $ab(a+2b)$
ADD Ax,Cx Ax=a^2+b^2+ $ab(a+2b)$
SUB Ax,[TEMP] Ax=a^2+b^2+ $ab(a+2b) - ab^2$
MOV C,Ax C=a^2+b^2+ $ab(a+2b) - ab^2$
STORE BC:05H,C

Bài 4: Hãy cho biết quy trình CPU thực hiện lệnh sau
ADD #4A(h) 4A
hãy cho biết giá trị ô nhớ #4Ah sau khi thực hiện phép tính

1. Phân tích cú pháp lệnh

- ADD: Phép cộng hai toán hạng.

- #4Ah: Ký hiệu # biểu thị địa chỉ ô nhớ $4Ah$ (toán hạng đích — nhận kết quả).

- 4Ah: Giá trị hằng số bằng $4Ah$ (toán hạng nguồn).

2. Quy trình CPU thực hiện lệnh

Quy trình diễn ra qua các bước chính của chu kỳ lệnh:

1. Đọc lệnh (Fetch Instruction):

- CPU dùng con trỏ lệnh PC (Program Counter) để đọc mã máy của lệnh ADD #4Ah, 4Ah từ bộ nhớ vào thanh ghi lệnh IR (Instruction Register).

- Tăng PC để trỏ tới lệnh tiếp theo.

2. Giải mã lệnh (Decode Instruction):

- Khối điều khiển (Control Unit) giải mã lệnh trong IR để nhận biết đây là phép cộng (ADD), toán hạng đích là nội dung ô nhớ #4Ah, và toán hạng nguồn là giá trị $4Ah$.

3. Đọc dữ liệu / Đọc toán hạng (Fetch Operands):

- CPU phát địa chỉ $4Ah$ lên bus địa chỉ để đọc giá trị hiện tại đang lưu trong ô nhớ #4Ah đưa vào thanh ghi tạm bên trong CPU (gọi giá trị này là X).

- Toán hạng nguồn $4Ah$ đã có sẵn trong lệnh.

4. Thực thi (Execute):

- Khối xử lý đại số và logic (ALU) nhận 2 đầu vào: giá trị X (từ ô nhớ #4Ah) và hằng số $4Ah$.

- ALU thực hiện phép cộng:

$$\text{Kết quả} = X + 4Ah$$

- Cập nhật các cờ trạng thái (Zero flag, Carry flag,...) dựa trên kết quả thu được.

5. Ghi kết quả (Write Back):

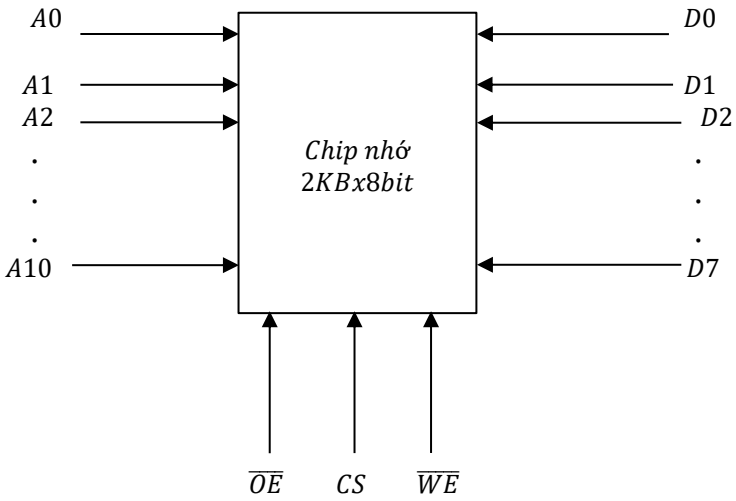
- CPU đưa kết quả vừa tính xong ra bus dữ liệu và ghi ngược lại vào ô nhớ đích #4Ah.

3. Giá trị ô nhớ #4Ah sau khi thực hiện phép tính

- Công thức tính: Giá trị mới của ô nhớ #4Ah $=$ (Giá trị cũ của ô nhớ #4Ah) $+ 4Ah$

Bài 5: vẽ bộ chip nhớ 2KB/8bit yêu cầu
vẽ sơ đồ bộ nhớ bộ nhớ 8K/8bit từ chíp nhớ trên
vẽ sơ đồ bộ nhớ 48KB/16 bit từ chíp nhớ cơ sở trên

- Bộ chip:
+ Chân địa chỉ =$\log_2 2K = 11$ = A0…..A10
+ Chân dữ liệu= 8 = D0…..D7

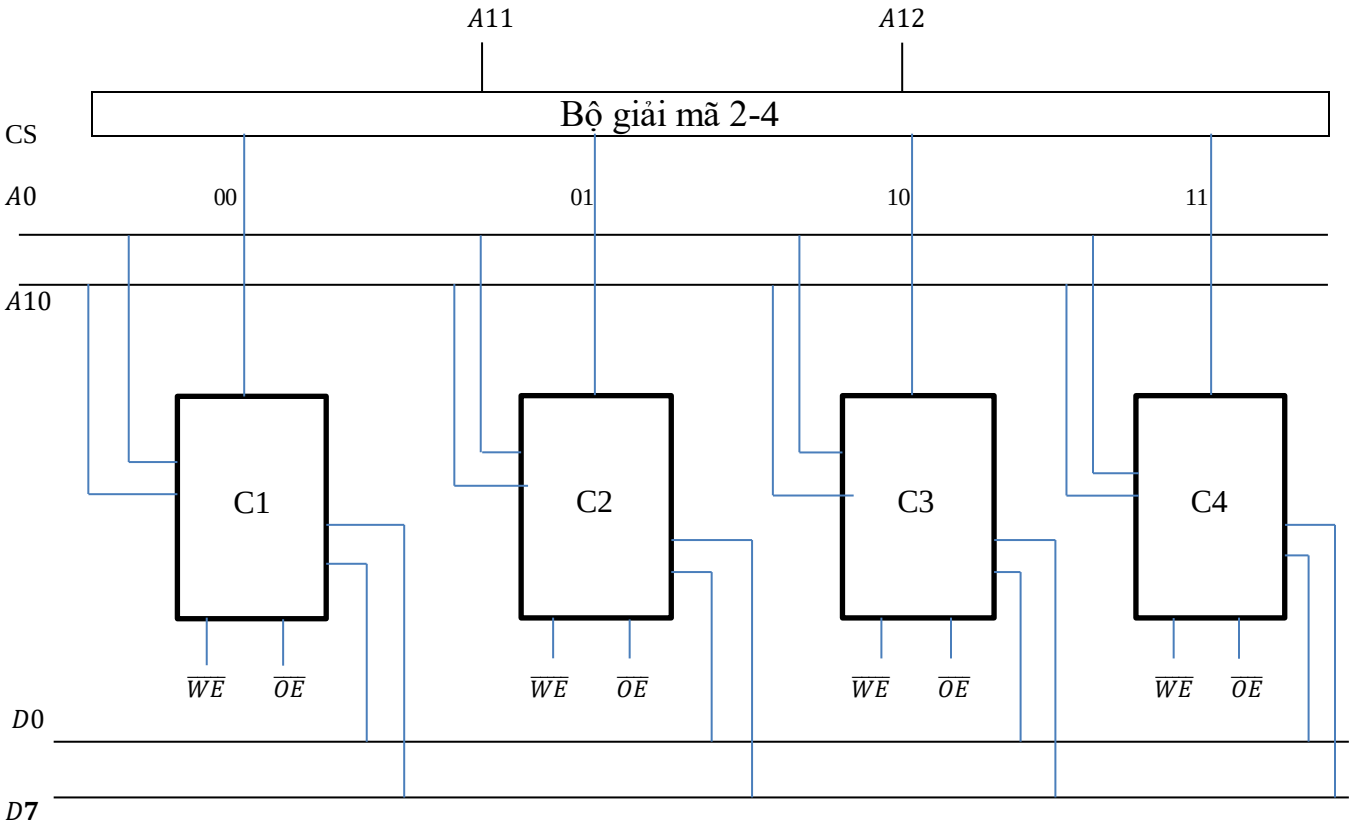


- Bộ nhớ 8Kx8bit:

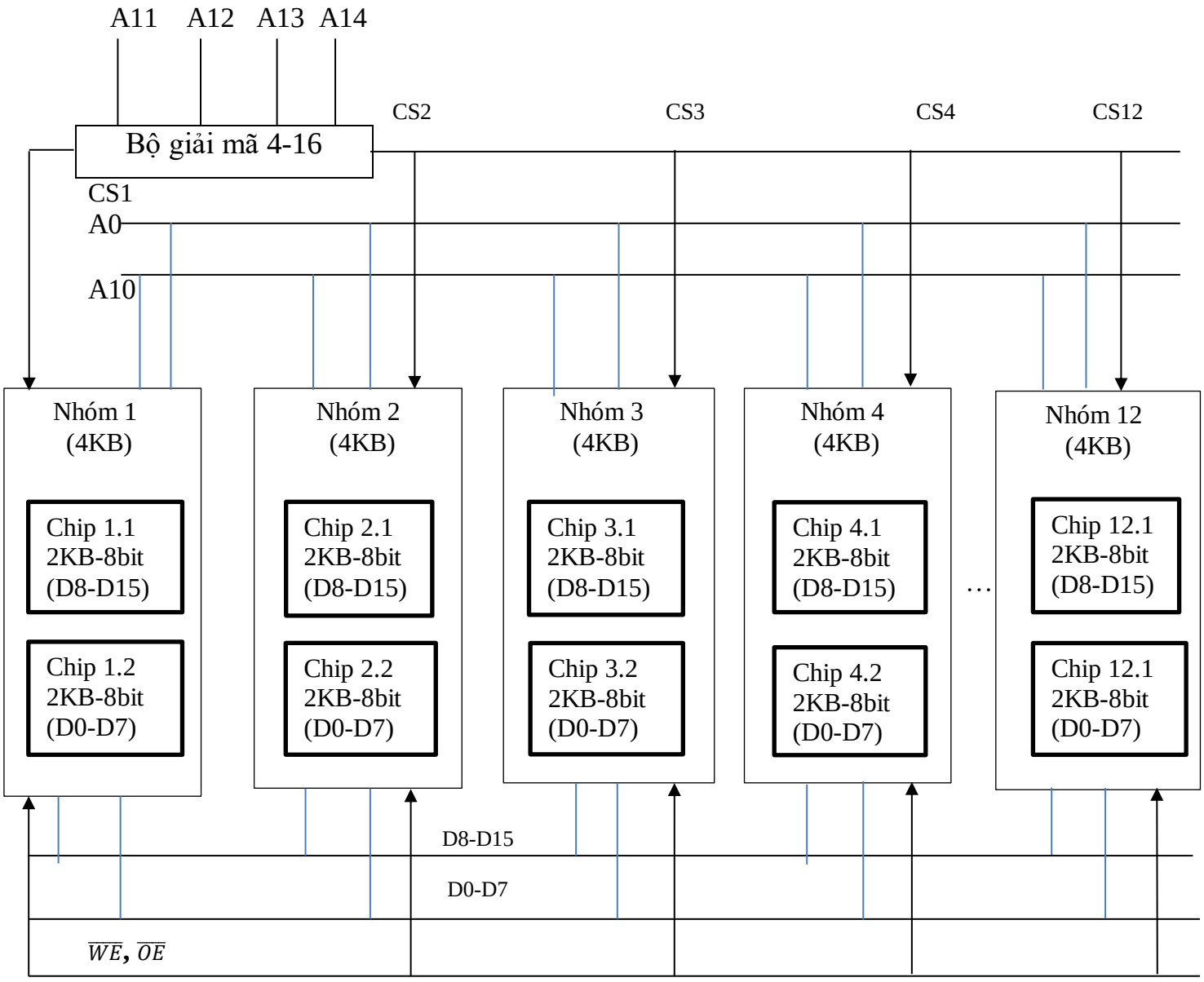
+ Chân địa chỉ : $\log_2 8K = 13 = A0 \ldots\ldots A12$

+ Chân dữ liệu: $8 = D0 \ldots\ldots D7$

+ Thẻ chip = $\frac{8K}{2K} = 4$



-Bộ nhớ 48KBx16bit:
+ Chân địa chỉ: $\log_2 48K = 16 = A0 \ldots\ldots A15$
+ Chân dữ liệu: 16=D0…….D15
+Số chip= $\frac{48K}{2K} = 24\ chip$



Bài 6: Cho các tiến trình sau (với thời gian yêu cầu CPU)

Tiến trình	Thời điểm vào RL	Thời gian CPU xử lý
P1	0	9
P2	3	6
P3	7	4
P4	8	12
P5	15	4

Giả sử tiến trình P2 xảy ra yêu ngắt hết 2 đơn vị thời gian sau khi xử lý được 3 đơn vị thời gian

a. Xác định thứ tự cấp phát CPU cho tiến trình trên theo thuật toán FIFO, SJF không độc quyền, SJF độc quyền và RR (quantum=3)?
b. Tính thời gian chờ được xử lý của từng tiến trình trong mỗi thuật toán điều phối ở câu a?
c. Tính thời gian chờ trung bình của các tiến trình trong mỗi thuật toán điều phối ở câu a?
d. Thuật toán điều phối nào trong các thuật toán ở câu a cho thời gian chờ trung bình là nhỏ nhất?

a. - Thứ tự cấp phát CPU cho tiến trình trên theo thuật toán FIFO:

Tiến trình thực hiện	P1				P2	P3			P4	P2	P5	
Thời điểm	0	3	7	8	9	12	14	15	16	28	31	35
RL		P2	P2 P3	P2 P3 P4	P3 P4	P4	P4 P2	P4 P2 P5	P2 P5	P5		
WL						P2						
Kết thúc					P1				P3	P4	P2	P5

- Thứ tự cấp phát CPU cho tiến trình trên theo thuật toán SJF không độc quyền:

Tiến trình thực hiện	P1				P3	P2		P5		P2	P4	
Thời điểm	0	3	7	8	9	13	15	16	18	20	23	35
RL		P2(6)	P2(6) P3(4)	P2(6) P3(4) P4(12)	P2(6) P4(12)	P4 (12)	P4 (12) P5(4)	P4 (12)	P4 (12) P2 (3)	P4 (12)		
WL								P2				
Kết thúc					P1	P3				P5	P2	P4

- Thứ tự cấp phát CPU cho tiến trình trên theo thuật toán SJF độc quyền:

Tiến trình thực hiện	P1				P3	P2		P5		P2	P4	
Thời điểm	0	3	7	8	9	13	15	16	18	20	23	35
RL		P2(6)	P2(6) P3(4)	P2(6) P3(4) P4(12)	P2(6) P4(12)	P4 (12)	P4 (12) P5(4)	P4 (12)	P4 (12) P2 (3)	P4 (12)		
WL								P2				
Kết thúc					P1	P3				P5	P2	P4

- Thứ tự cấp phát CPU cho tiến trình trên theo thuật toán RR (quantum=3):

Tiến trình thực hiện	P1	P2	P1			P3	P2	P4	P1	P3	P5	P4	P5	P4	
Thời điểm	0	3	6	7	8	9	12	15	18	21	22	25	28	29	35
RL		P1		P3	P3 P2 P4	P2 P4 P1	P4 P1 P3	P1 P3 P5	P3 P5 P4	P5 P4	P4	P5	P4		
WL			P2												
Kết thúc								P2		P1	P3			P5	P4

b.

- Thời gian chờ của các tiến trình theo thuật toán FiFo là:
  P1=0
  P2=20
  P3=5
  P4=8
  P5=16
- Thời gian chờ của các tiến trình theo thuật toán SJF ko độc quyền là:
  P1=0
  P2=12
  P3=2
  P4=15
  P5=1

- Thời gian chờ của các tiến trình theo thuật toán SJF độc quyền là:

P1=0
P2=12
P3=2
P4=15
P5=1

- Thời gian chờ của tiến trình theo thuâtj toán RR là:

P1=12
P2=4
P3=11
P4=15
P5=10

c.

- FiFo : $T_{tb} = \frac{0+20+5+8+16}{5} = 9.8$

- SJF ko độc quyền : $T_{tb} = \frac{0+12+2+15+1}{5} = 6$

-SJF độc quyền: $T_{tb} = \frac{0+12+2+15+1}{5} = 6$

- RR : $T_{tb} = \frac{12+4+11+15+10}{5} = 10.4$

d. Thuật SJF độc quyền và không độc quyền cho thời gian chờ trung bình nhỏ nhất